# Activitat 5 — Síntesi: rectes i transformacions

*Reunir en dos quadres el que sabem: quina expressió de la recta convé segons les dades, i quina regla algebraica té cada transformació; consolidar el quadre d'errors.*

## Idea clau

Tota la unitat cap en dos quadres: un per triar l'expressió adequada de la recta, i un altre amb la regla de cada transformació. Amb això, davant qualsevol problema de geometria analítica sabràs quina eina agafar. Un bon mapa i el quadre d'errors et prepararan per al projecte.

## Els dos quadres de la unitat

**Quina expressió de la recta, segons les dades**

| Si tens... | Fes servir... |
|---|---|
| un punt i el pendent | punt-pendent: $y - y_0 = m(x - x_0)$ |
| dos punts | calcula $m$ i després punt-pendent |
| el pendent i l'ordenada a l'origen | explícita: $y = mx + n$ |
| un punt i un vector director | vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$ |
| comparar rectes / posicions | general: $Ax + By + C = 0$ |

**Mapa de transformacions**

| Transformació | Regla sobre $(x, y)$ |
|---|---|
| Translació segons $(a, b)$ | $(x + a,\ y + b)$ |
| Simetria eix $x$ / eix $y$ | $(x, -y)$ / $(-x, y)$ |
| Simetria / gir 180° (origen) | $(-x, -y)$ |
| Gir 90° (antihorari) | $(-y, x)$ |
| Homotècia de raó $k$ (origen) | $(kx,\ ky)$ |

**Quadre d'errors**

| Error | El que és correcte |
|---|---|
| Pendent $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ (invertit) | $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ |
| $\vec{AB} = A - B$ | $\vec{AB} = B - A$ (final menys inicial) |
| Gir 90° com $(y, x)$ | el gir de 90° és $(-y, x)$ |
| Perpendicular amb mateix pendent | perpendicular: $m_1 m_2 = -1$ |

### Exercici resolt 44 — Un cas complet

Escriu la recta per $(1, 2)$ i $(3, 8)$, i troba el punt mitjà i la distància entre els dos punts.

**Solució.** Pendent $m = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$; recta $y - 2 = 3(x - 1)$, és a dir $y = 3x - 1$. Punt mitjà $\left(\dfrac{1+3}{2}, \dfrac{2+8}{2}\right) = (2, 5)$. Distància $\sqrt{(3-1)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} \approx 6{,}32$.

**Resposta:** $y = 3x - 1$; $M = (2, 5)$; $d \approx 6{,}32$.

## Exercicis per fer

**45 Tria l'expressió.** Digues quina forma faries servir i escriu la recta:
(a) punt $(3, 1)$, pendent 2
(b) punts $(0, 2)$ i $(4, 10)$
(c) punt $(1, 1)$, vector director $(2, 5)$

**46 Recta a fons.** De $y = -2x + 6$: pendent, ordenada a l'origen, i forma general.

**47 Paral · lela i perpendicular.** A la recta $y = 3x - 2$, escriu:
(a) una paral · lela per $(0, 0)$;
(b) una perpendicular per $(0, 0)$.

**48 Transforma.** Aplica al punt $(4, -2)$:
(a) translació $(1, 3)$
(b) simetria respecte de l'eix $y$
(c) gir de $90°$
(d) homotècia de raó 2

**49 Distància i mitjà.** Amb $A(1, 2)$ i $B(7, 10)$, troba la distància i el punt mitjà.

**50 Caça errors (una llista).** Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$\vec{AB}$ de $A(1, 1), B(4, 5) : (3, 4)$ ✓ $m$ entre $(0, 0), (2, 6) : \frac{2}{6}$ ? gir $90°$ de $(2, 1) : (-1, 2)$ ✓

**51 El mapa, amb les teves paraules.** Explica a algú de 3r com tries l'expressió d'una recta segons les dades que et donen.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 5

**45** (a) punt-pendent: $y-1=2(x-3)$, o $y=2x-5$. (b) dos punts, $m=2$: $y=2x+2$. (c) vectorial: $(x,y)=(1,1)+t(2,5)$.

**46** Pendent $-2$; ordenada a l'origen 6; general $2x+y-6=0$.

**47** (a) $y=3x$. (b) $m=-\frac{1}{3}$: $y=-\frac{1}{3}x$.

**48** (a) $(5,1)$. (b) $(-4,-2)$. (c) $(2,4)$. (d) $(8,-4)$.

**49** Distància $\sqrt{6^2+8^2}=10$; punt mitjà $(4,6)$.

**50** El segon és fals: $m=\dfrac{6-0}{2-0}=\dfrac{6}{2}=3$ (s'ha invertit la fórmula). Els altres dos són correctes.

**51** Resposta oberta. Idea: punt+pendent→punt-pendent; dos punts→calcular $m$; vector director→vectorial; comparar rectes→general.

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar la tria d'expressió de la recta i les regles de transformació, i tancar el quadre d'errors abans del projecte i la prova.
- **Els dos quadres.** Sintetitzen els dos sabers (*) de la unitat: l'expressió segons les dades i la regla de cada moviment. Es recomana que quedin en una pàgina de referència.
- **Triar (ex. 45, 51).** És la competència central de B; es valora la justificació de la tria (criteri 3.2), no només el resultat.
- **Quadre d'errors (ex. 50).** Recull els errors rei (pendent invertit, vector al revés, gir de 90°, perpendicularitat). Verbalitzar-los treballa la justificació.